

Distribución regional de la producción científica en Colombia

Convocatorias Minciencias 2017, 2019 y 2021

Proyecto de análisis regional de producción científica



Integrantes:

Maria Paula Amaya

Paula Betancour





Ruta analítica de la presentación

Cómo se responde la pregunta de investigación



Pregunta central

¿Cómo se distribuye regionalmente la producción científica registrada en Minciencias durante las convocatorias 2017, 2019 y 2021?



Pregunta guía

¿Qué regiones concentran mayor producción, cuáles muestran mayor productividad relativa, estabilidad, crecimiento, diversidad y fortaleza en sus grupos de investigación?

1



Distribución territorial

- Producción total por región
- Participación porcentual regional

2



Productividad relativa

- Producción promedio por grupo
- Índice de especialización productiva

3



Estabilidad y cambio

- Permanencia de grupos
- Crecimiento neto 2017–2021
- Renovación de grupos

4



Fortaleza y composición

- Fortaleza A1/A en 2021
- Participación por clasificación, región y convocatoria

5



Diversidad científica

- Diversidad relativa de productos



Base analizada: consolidado de productos científicos y grupos de investigación • **Cobertura:** 7 regiones • **Convocatorias:** 2017, 2019 y 2021



La presentación avanza desde la concentración territorial hacia la productividad, la estabilidad, la fortaleza y la diversidad regional.





Distribución territorial de la producción científica

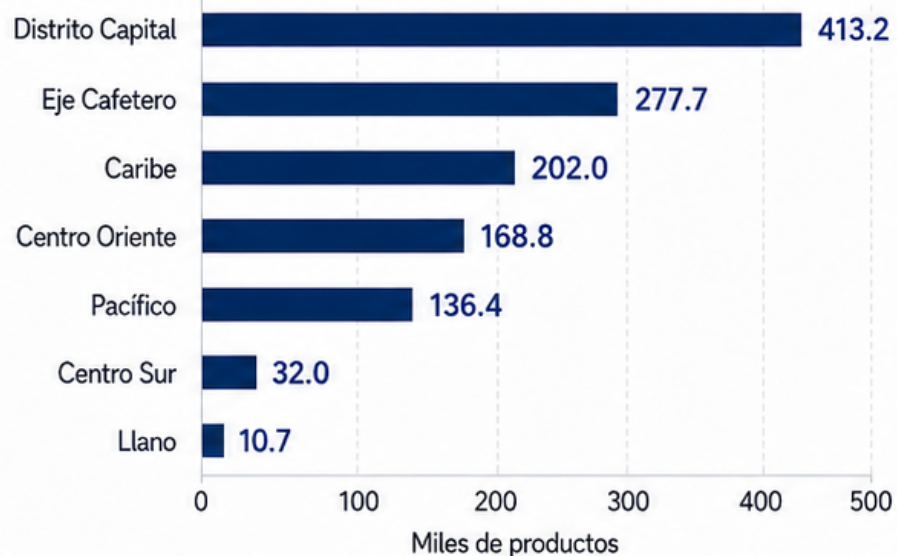
Volumen absoluto y participación regional



Pregunta que responde esta diapositiva:

¿Qué regiones concentran la mayor producción científica y qué peso relativo tienen en el total nacional?

Producción total por región (miles de productos)



Participación regional (%)

1	Distrito Capital	33.30%
2	Eje Cafetero	22.38%
3	Caribe	16.28%
4	Centro Oriente	13.60%
5	Pacífico	11.00%
6	Centro Sur	2.58%
7	Llano	0.86%



La producción científica se concentra principalmente en Distrito Capital y Eje Cafetero.



Cinco regiones reúnen casi la totalidad de la producción nacional.



Centro Sur y Llano tienen una participación comparativamente baja.



Hallazgo clave: la distribución territorial es desigual y favorece a un grupo reducido de regiones.



Productividad relativa por región

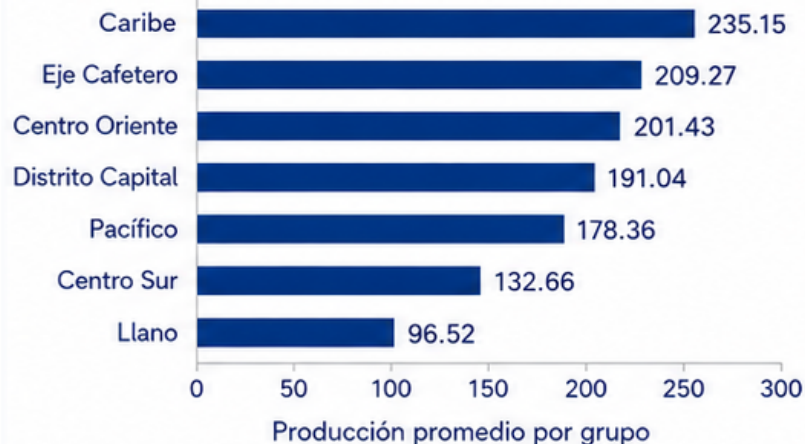
Promedio por grupo y especialización productiva



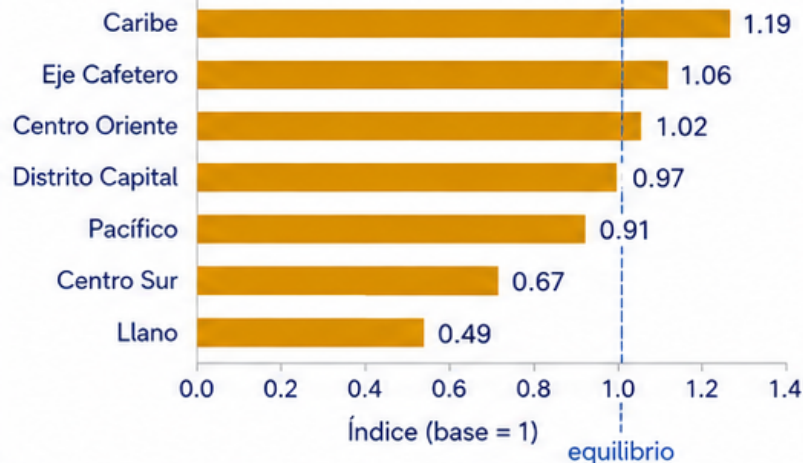
Pregunta que responde esta diapositiva

¿Qué regiones muestran mayor productividad relativa y cuáles producen por encima de lo esperado según su peso en grupos?

Producción promedio por grupo



Índice de especialización productiva



Interpretación

- ✓ Caribe lidera en producción promedio por grupo.
- ✓ Caribe, Eje Cafetero y Centro Oriente presentan especialización productiva relativa (índice > 1).
- ✓ Distrito Capital lidera en volumen, pero no en productividad relativa.



Hallazgo clave: el liderazgo regional cambia cuando se pasa del volumen absoluto a indicadores relativos.





Estabilidad y cambio del sistema regional

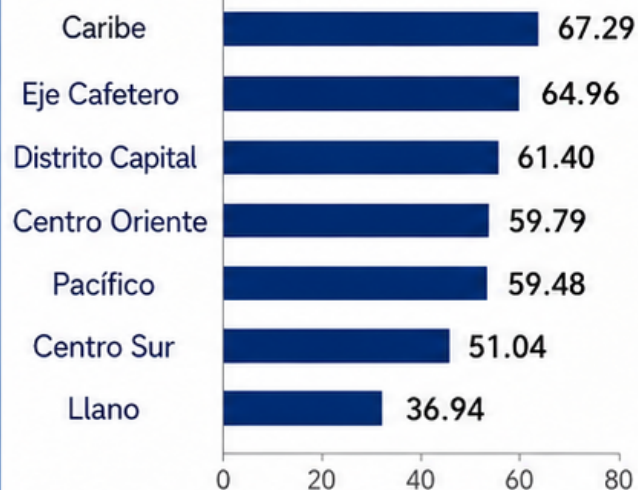
Permanencia, crecimiento y renovación de grupos



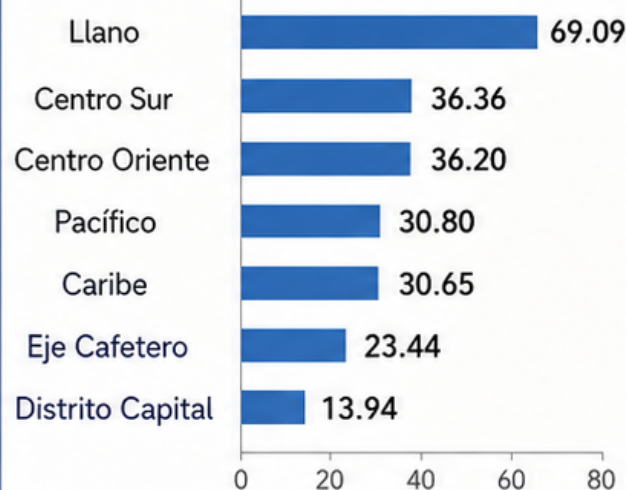
Pregunta que responde esta diapositiva:

¿Qué regiones muestran mayor continuidad de grupos y cuáles están creciendo o renovando con mayor intensidad?

Tasa de permanencia de grupos (%)



Crecimiento neto de grupos 2017-2021 (%)



Renovación de grupos (%)

1	Llano	53.76
2	Centro Sur	38.10
3	Centro Oriente	32.65
4	Pacífico	31.40
5	Caribe	27.53
6	Eje Cafetero	26.45
7	Distrito Capital	25.93



Interpretación

- Caribe y Eje Cafetero muestran mayor permanencia de grupos.
- Llano destaca por el mayor crecimiento relativo.
- Centro Sur y Llano muestran también mayor renovación.
- Las regiones líderes en volumen no necesariamente son las más dinámicas en expansión.



Hallazgo clave: algunas regiones consolidadas son más estables, mientras que otras periféricas crecen más rápido.



Fortaleza y composición de la producción científica

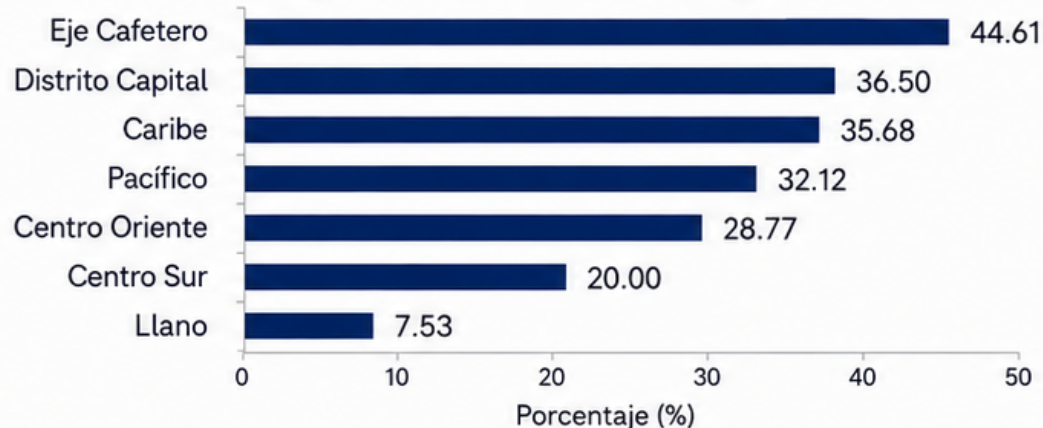
Grupos A1/A y clasificación regional



Pregunta que responde esta diapositiva

¿Qué regiones evidencian mayor fortaleza de grupos y cómo se compone su producción según la clasificación?

Fortaleza A1/A en 2021 (%)



Participación por clasificación del grupo, acumulado 2017-2021 (%)

	A	A1	B	C	Reconocido
Caribe	31.86	25.95	24.21	16.04	1.94
Centro Oriente	29.04	16.99	28.86	23.05	2.07
Distrito Capital	23.73	31.09	24.42	18.26	2.50



El indicador complementario revisa “participación por clasificación, región y convocatoria” para observar cambios entre 2017, 2019 y 2021.



Interpretación:

- Eje Cafetero presenta la mayor fortaleza A1/A en 2021.
- Distrito Capital y Caribe también muestran una estructura fuerte de grupos clasificados.
- La composición por clasificación ayuda a entender la calidad relativa detrás del volumen productivo.



Hallazgo clave: el desempeño regional no depende solo de cuánto se produce, sino también de la fortaleza de los grupos que generan esa producción.





Diversidad científica y respuesta integrada

Síntesis final de la distribución regional

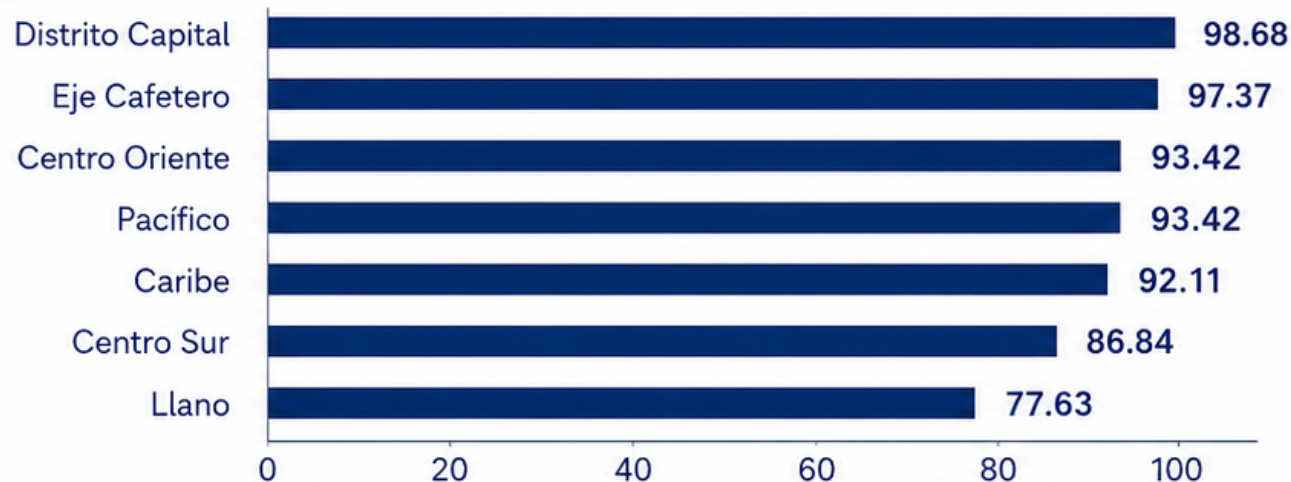


Pregunta que responde esta diapositiva

¿Qué tan diversa es la producción científica regional y qué revela este indicador sobre la distribución territorial?



Diversidad relativa de productos (%)



Interpretación

- ✓ Distrito Capital y Eje Cafetero exhiben la mayor diversidad relativa.
- ✓ Centro Oriente y Pacífico también mantienen niveles altos.
- ✓ Llano presenta la menor diversidad relativa entre las regiones analizadas.



Hallazgo clave: la mayoría de regiones exhibe alta diversidad de productos, aunque persisten brechas frente a Llano y Centro Sur.



Pregunta que responde esta diapositiva:

¿Cuál es la respuesta integrada a la pregunta de investigación sobre la distribución regional de la producción científica?



Respuesta integrada

- 1 La producción científica se concentra en Distrito Capital, Eje Cafetero, Caribe, Centro Oriente y Pacífico.
- 2 Caribe destaca en productividad promedio por grupo y especialización relativa.
- 3 Caribe y Eje Cafetero presentan mayor permanencia, mientras Llano y Centro Sur crecen y se renuevan con mayor intensidad.
- 4 Eje Cafetero lidera en fortaleza A1/A; Distrito Capital y Caribe también muestran una estructura fuerte.
- 5 Distrito Capital y Eje Cafetero exhiben la mayor diversidad relativa de productos científicos.



Conclusión general: la distribución regional de la producción científica en Colombia es desigual, pero revela perfiles regionales diferenciados en concentración, productividad, estabilidad, fortaleza y diversidad.